校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# G検定 練習問題と解説

## 四択50問・解説と参考資料付き

四択見本10問 / 解答と解説 / 参考資料付き

exam-trainer
第0.1版

### 使い方

1. 問題を解き、解答欄にA〜Dを記入する。
2. 解答一覧で採点する。
3. 解説と参考資料を読み、迷った問題を解き直す。

既存バンクの検証済み問題から作った未校閲の教材です。出題範囲の網羅性、本試験との難易度の一致、合格は保証しません。出典本文と利用条件の再確認が必要です。

G検定主催者の公式教材、認定教材ではありません。本試験の問題を転載した教材ではありません。

### 目次

1. モデルの評価
2. 人工知能とは
3. 法規制とガイドライン
4. 人工知能をめぐる動向
5. 教師なし学習
6. ニューラルネットワーク
7. 教師あり学習

個人の学習用に保存、印刷できます。ファイルの再配布、再販売はできません。

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 解答記入欄

回答した日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 問 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 問題

### 問1　モデルの評価

機械学習において、過去問だけに強くなりすぎて、本番の試験（初めて見る問題）に致命的に弱くなってしまう現象を何と呼ぶか。

A. 汎化誤差
B. 訓練誤差
C. 過学習（オーバーフィッティング）
D. モデル選択

### 問2　人工知能とは

人工知能研究が本格的に始まったきっかけとなった、1956年に開催された会議はどれか。

A. ダートマス会議
B. ILSVRC
C. エキスパートシステム会議
D. ニューラルネットワーク会議

### 問3　法規制とガイドライン

特許法において、AIを道具として人間が発明した際の発明者は誰になるか。

A. AIそのもの
B. 人間
C. 特許庁長官
D. AI開発者

### 問4　人工知能をめぐる動向

機械学習とはどのような技術か。

A. 人間の知識や常識をAIが扱える形に整理する技術
B. 大量のデータを使ってAIがパターンを学習する技術
C. 答えを探すための方法を研究する技術
D. 専門知識をルールベースで詰め込む技術

### 問5　教師なし学習

k-means法について正しい記述はどれか。

A. データの分散が最大になる方向を主成分として次元を削減する手法である
B. データ間の距離に基づいて木構造（デンドログラム）を構築する手法である
C. 各クラスタの重心からの距離を基準にデータをk個のクラスタに分割する手法である
D. 密度に基づき、任意の形状のクラスタとノイズ点を検出する手法である

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 問題

### 問6　ニューラルネットワーク

人工ニューラルネットワークとはどのような数理モデルであるか。

A. 生物学的な細胞の集団である
B. 非線形関数を近似するために用いられる
C. 物理的な機械としてのみ実装される
D. 内部表現が容易に解釈できるためAIシステムに採用されている

### 問7　教師あり学習

ロジスティック回帰について正しい記述はどれか。

A. 入力と出力の線形関係をモデル化する最もシンプルな回帰手法である
B. 出力を確率（0〜1）に変換し、分類を行う手法である
C. 条件分岐でデータを分割し、解釈性を高める手法である
D. 低次元では線形分離できないデータを高次元に写像して分離する技法である

### 問8　モデルの評価

機械学習において、学習データに対しては高い精度を示すが、未知のデータ（初見の問題）に対しては精度が著しく低下する現象を何と呼ぶか。

A. 汎化誤差
B. 訓練誤差
C. 過学習
D. モデル選択

### 問9　人工知能とは

1980年代の第2次AIブームにおいて、専門家の知識をルール化したシステムとして脚光を浴びたものはどれか。

A. 推論や探索アルゴリズム
B. エキスパートシステム
C. ディープラーニング
D. 多層ニューラルネットワーク

### 問10　法規制とガイドライン

日本の著作権法第30条の4において、情報解析目的の複製が原則として著作権侵害にならないとされる条件は何か。

A. AI単独生成物であること
B. 非享受利用であること
C. 人間による創作的寄与があること
D. EU市民の個人データ保護であること

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 解答一覧

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 問1：C | 問2：A | 問3：B | 問4：B | 問5：C |
| 問6：B | 問7：B | 問8：C | 問9：B | 問10：B |

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 解説

### 問1　正解：C 過学習（オーバーフィッティング）

抜粋では、過去問だけに強くなりすぎて本番の試験に弱くなる現象を「過学習（オーバーフィッティング）」と定義しています。

参考 [S001]：【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

### 問2　正解：A ダートマス会議

抜粋には、人工知能研究は1956年のダートマス会議で命名されてから本格的に始まったと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

### 問3　正解：B 人間

抜粋には、AIを道具として人間が発明した場合は、人間が発明者となることが明記されています。

参考 [S003]：法規制¶

### 問4　正解：B 大量のデータを使ってAIがパターンを学習する技術

抜粋において、機械学習は「大量のデータを使ってAIがパターンを学習する技術」と定義されています。

参考 [S004]：人工知能をめぐる動向

### 問5　正解：C 各クラスタの重心からの距離を基準にデータをk個のクラスタに分割する手法である

k-means法は、各クラスタの重心からの距離を基準にしてデータをk個のクラスタに分割する手法であり、事前にkの値を決める必要があります。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 解説

### 問6　正解：B 非線形関数を近似するために用いられる

人工ニューラルネットワークは、非線形関数を近似するための数理モデルであると記述されています。

参考 [S006]：ニューラルネットワーク - Wikipedia

### 問7　正解：B 出力を確率（0〜1）に変換し、分類を行う手法である

ロジスティック回帰は名前に「回帰」とあるが分類手法であり、出力を確率（0〜1）に変換することを特徴としています。

参考 [S008]：G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

### 問8　正解：C 過学習

抜粋では、過去問（学習データ）を丸暗記し、初めて見る問題に対して解けなくなる現象を「過学習（オーバーフィッティング）」と定義しています。

参考 [S001]：【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

### 問9　正解：B エキスパートシステム

抜粋には、1980年代の第2次AIブームでエキスパートシステム（専門家の知識をルール化したシステム）が脚光を浴びたと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

### 問10　正解：B 非享受利用であること

日本の著作権法第30条の4では、情報解析目的の複製（非享受利用）は原則として著作権侵害にならないとされています。

参考 [S003]：法規制¶

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 参考資料


### [S001] 【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

https://g-kentei-lab.net/machine-learning/model-evaluation/text10/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

### [S002] G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

https://newsdaily.jp/g-kentei-guide-1-ai-definition/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

### [S003] 法規制¶

https://mikimakino.github.io/g-kentei/ethics/regulations/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

### [S004] 人工知能をめぐる動向

https://luca-jiyucho.com/02_jinkochinowomegurudoko/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

### [S005] 教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

https://london3.jp/aiwords/Gkentei/keywords/unsupervised-learning.html

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

# 参考資料


### [S006] ニューラルネットワーク - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

### [S008] G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

https://g-ken-master.com/cheat/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06